

2022 年普通高等学校招生全国统一考试

数 学

上海卷

一、填空题。本大题共 12 题，满分 54 分，第 1~6 题每题 4 分，第 7~12 题每题 5 分。

1. (4 分) 若复数 $z = 1 + i$ (其中 i 为虚数单位), 则 $2\bar{z} =$ _____。

【答案】

$$2 - 2i$$

【解析】

$$\bar{z} = 1 - i, \text{ 故 } 2\bar{z} = 2 - 2i。$$

2. (4 分) 双曲线 $\frac{x^2}{9} - y^2 = 1$ 的实轴长为_____。

【答案】

$$6$$

【解析】

$$a^2 = 9, a = 3, \text{ 故实轴长为 } 2a = 6。$$

3. (4 分) 函数 $y = \cos^2 x - \sin^2 x + 1$ 的最小正周期为_____。

【答案】

$$\pi$$

【解析】

$$y = \cos 2x + 1, \text{ 最小正周期为 } 2\frac{\pi}{2} = \pi。$$

4. (4 分) 设 a 为常数, 若行列式 $\begin{vmatrix} a & 1 \\ 3 & 2 \end{vmatrix}$ 的值与行列式 $\begin{vmatrix} a & 0 \\ 4 & 1 \end{vmatrix}$ 的值相等, 则 $a =$ _____。

【答案】

$$3$$

【解析】

$$\text{两行列式的值分别为 } 2a - 3 \text{ 和 } a, \text{ 故 } 2a - 3 = a, \text{ 解得 } a = 3。$$

5. (4 分) 若圆柱的高为 4, 底面积为 9π , 则该圆柱的侧面积为_____。

【答案】

24π

【解析】

由 $\pi r^2 = 9\pi$ 得底面半径 $r = 3$, 故侧面积为 $2\pi rh = 2\pi \times 3 \times 4 = 24\pi$ 。

6. (4 分) 若实数 x, y 满足 $x - y \leq 0$, $x + y - 1 \geq 0$, 则 $z = x + 2y$ 的最小值为_____。

【答案】

$\frac{3}{2}$

【解析】

$x + 2y = \frac{3}{2}(x + y) - \frac{1}{2}(x - y) \geq \frac{3}{2}$, 当 $x = y = \frac{1}{2}$ 时等号成立。

7. (5 分) 在 $(3 + x)^n$ 的二项展开式中, 若 x^2 的系数是常数项的 5 倍, 则 $n =$ _____。

【答案】

10

【解析】

由 $C_n^2 3^{n-2} = 5 \times 3^n$ 得 $n(n-1) = 90$ 。∵ n 为正整数, ∴ $n = 10$ 。

8. (5 分) 设 a 为常数, 若函数 $f(x) = \begin{cases} a^2x - 1 & x < 0 \\ x + a & x > 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases}$ 为奇函数, 则实数 $a =$ _____。

【答案】

1

【解析】

当 $x > 0$ 时, $f(-x) = -a^2x - 1 = -f(x) = -x - a$, 故 $a^2 = 1$ 且 $a = 1$ 。反之, $a = 1$ 时正、负两支满足奇函数关系, 且 $f(0) = 0$, 符合条件。

9. (5 分) 为了检测学生的身体素质指标, 需从游泳类 1 项、球类 3 项、田径类 4 项, 共 8 项项目中随机抽取 4 项进行测试, 每一类都被抽到的概率为_____。(结果用最简分数表示)

【答案】

$\frac{3}{7}$

【解析】

游泳项目必须抽到, 其余 3 项只能按“球类 1 项、田径类 2 项”或“球类 2 项、田径类 1 项”分配。故概率为

$$\frac{C_3^1 C_4^2 + C_3^2 C_4^1}{C_8^4} = \frac{18 + 12}{70} = \frac{3}{7}.$$

10. (5 分) 已知等差数列 $\{a_n\}$ 的公差不为零, S_n 为其前 n 项和。若 $S_5 = 0$, 则 $S_1, S_2, \dots, S_{100}$ 这 100 个数中所有不同数值的个数为_____。

【答案】

98

【解析】

设公差为 $d \neq 0$ 。由 $S_5 = 5(a_1 + 2d) = 0$ 得 $a_1 = -2d$, 故 $S_n = \frac{d}{2}n(n-5)$ 。对于不同正整数 m, n , $S_m = S_n$ 等价于 $(m-n)(m+n-5) = 0$, 即 $m+n=5$ 。因此仅有 $S_1 = S_4$ 、 $S_2 = S_3$ 两组重复, 故不同数值共有 $100 - 2 = 98$ 个。

11. (5 分) 已知平面非零向量 a, b, c 的模均为 λ , 若 $a \cdot b = 0$, $a \cdot c = 2$, $b \cdot c = 1$, 则 $\lambda =$ _____。

【答案】

$\sqrt[4]{5}$

【解析】

以互相垂直的 a, b 的方向为坐标轴方向, 可设 $a = (\lambda, 0)$, $b = (0, \lambda)$ 。由内积条件得 $c = \left(\frac{2}{\lambda}, \frac{1}{\lambda}\right)$, 故 $\lambda^2 = \frac{4}{\lambda^2} + \frac{1}{\lambda^2}$, 即 $\lambda^4 = 5$ 。 $\because \lambda > 0$, $\therefore \lambda = \sqrt[4]{5}$ 。

12. (5 分) 设函数 $y = f(x)$ 的定义域为 $[0, +\infty)$, 值域为 A , 且对定义域中任意实数 x 均成立 $f(x) = f\left(\frac{1}{x+1}\right)$ 。若 $\{y \mid y = f(x), x \in [0, a]\} = A$, 则实数 a 的取值范围是_____。

【答案】

$\left[\frac{\sqrt{5}-1}{2}, +\infty\right)$

【解析】

本题按“保证任意满足条件的函数都能在该区间取遍值域”理解。记 $\alpha = \frac{\sqrt{5}-1}{2}$, 则 $\frac{1}{1+\alpha} = \alpha$ 。若 $a \geq \alpha$, 对于 $x \leq \alpha$, 已有 $x \in [0, a]$; 对于 $x > \alpha$, 有 $0 < \frac{1}{1+x} < \alpha \leq a$, 且对应函数值相同。因此 $[0, a]$ 能取遍值域。若 $0 \leq a < \alpha$, 取 $f(\alpha) = 1$, 其余点处 $f(x) = 0$ 。由于 $\frac{1}{1+x} = \alpha$ 当且仅当 $x = \alpha$, 该函数满足题设, 但在 $[0, a]$ 上取不到 1。故不能保证取遍值域。 $\therefore$ 所求范围为 $[\alpha, +\infty)$ 。若只针对某个特定函数, 范围可能更大, 例如常函数在任意 $a \geq 0$ 时均满足要求。

二、 选择题。本大题共 4 题, 每题 5 分, 共 20 分。每题有且只有一个正确选项。

13. (5 分) 若集合 $A = [-1, 2)$, $B = \mathbb{Z}$, 则 $A \cap B =$ ()。

A. $\{-2, -1, 0, 1\}$

B. $\{-1, 0, 1\}$

C. $\{-1, 0\}$

D. $\{-1\}$

【答案】

B

【解析】

区间 $[-1, 2)$ 中的整数为 $-1, 0, 1$, 故交集为 $\{-1, 0, 1\}$ 。

14. (5 分) 若实数 a, b 满足 $a > b > 0$, 则下列不等式中, 恒成立的是()。

A. $a + b > 2\sqrt{ab}$

B. $a + b < 2\sqrt{ab}$

C. $\frac{a}{2} + 2b > 2\sqrt{ab}$

D. $\frac{a}{2} + 2b < 2\sqrt{ab}$

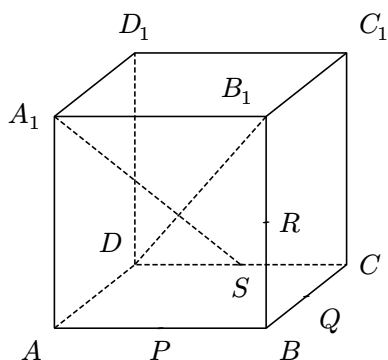
【答案】

A

【解析】

$\because a > b > 0, \therefore a + b - 2\sqrt{ab} = (\sqrt{a} - \sqrt{b})^2 > 0$, A 恒成立, B 不成立。又 $\frac{a}{2} + 2b \geq 2\sqrt{ab}$, 当 $a = 4b$ 时等号成立, 此时仍满足 $a > b > 0$, 故 C、D 均不恒成立。

15. (5 分) 如图, 在正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, P, Q, R, S 分别为棱 AB, BC, BB_1, CD 的中点, 连接 A_1S, B_1D 。对于空间任意两点 M, N , 若线段 MN 上不存在也在线段 A_1S, B_1D 上的点, 则称 M, N 两点“可视”。下列选项中与点 D_1 “可视”的点为()。



A. 点 P

B. 点 B

C. 点 R

D. 点 Q

【答案】

D

【解析】

排除 P, B, R

四边形 A_1D_1SP 为平行四边形, 其对角线 A_1S 与 D_1P 相交, 故 P 不可视。矩形 D_1B_1BD 的对角线 D_1B 与 B_1D 相交, 故 B 不可视。在同一矩形中, R 在边 BB_1 的内部, 线段 D_1R 也与对角线 DB_1 相交, 故 R 不可视。

验证 Q

Q 不在平面 A_1D_1SP 内, 而 D_1 在该平面内但不在 A_1S 上, 故线段 D_1Q 与 A_1S 不相交。同理, Q 不在平面 D_1B_1BD 内, D_1 不在 B_1D 上, 故 D_1Q 与 B_1D 不相交。因此 Q 可视。

16. (5 分) 在平面直角坐标系中, 设点集 $\Omega = \{(x, y) \mid (x - k)^2 + (y - k^2)^2 = 4|k|, k \in \mathbb{Z}\}$, 有结论:

① 存在直线 l , 使得 Ω 中不存在点在 l 上, 但存在点在 l 两侧;

② 存在直线 l , 使得 Ω 中存在无数个点在 l 上。

关于以上两个结论, 正确的判断是()。

A. ① 成立, ② 成立

B. ① 成立, ② 不成立

C. ① 不成立, ② 成立

D. ① 不成立, ② 不成立

【答案】

B

【解析】

当 $k \neq 0$ 时, 对应圆的圆心为 (k, k^2) , 半径为 $2\sqrt{|k|}$; $k = 0$ 时只有原点。

结论①

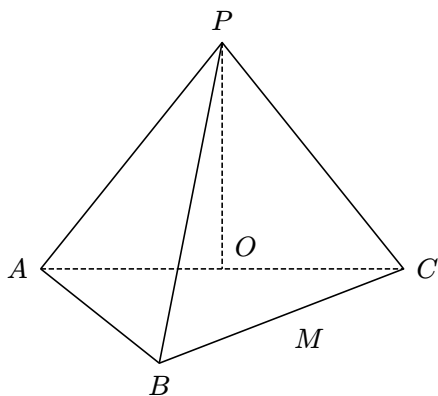
取 $l: y = \frac{41}{2}$ 。若 $|k| \leq 4$, 圆上点的纵坐标不超过 $k^2 + 2\sqrt{|k|} \leq 20$; 若 $|k| \geq 5$, 纵坐标不小于 $k^2 - 2\sqrt{|k|} \geq 25 - 2\sqrt{5} > \frac{41}{2}$ 。这里 $t^2 - 2\sqrt{t}$ 在 $t \geq 5$ 上严格递增。因此没有圆与 l 相交, 且两侧均有 Ω 中的点, ① 成立。

结论②

对任意竖直直线 $x = c$, 圆心到直线的距离为 $|k - c|$, 当 $|k|$ 充分大时, 该距离大于 $2\sqrt{|k|}$ 。对任意非竖直直线 $y = ux + v$, 圆心到直线的距离为 $\frac{|k^2 - uk - v|}{\sqrt{1 + u^2}}$; 当 $|k|$ 趋于无穷时, 其与半径 $2\sqrt{|k|}$ 的比值趋于无穷。故任一直线都只可能与有限个圆相交, 每个圆至多贡献两个交点, 再加可能的原点, 总交点数仍有限。② 不成立。

三、解答题。本大题共 5 题, 共 76 分。

17. (14 分) 如图, 已知三棱锥 $P - ABC$, 底面 ABC 为等边三角形, O 为 AC 的中点, $AP = AC = 2$, 且 $PO \perp$ 底面 ABC 。



(1) 求三棱锥 $P - ABC$ 的体积 V 。

(2) 若 M 为 BC 的中点, 求 PM 与平面 PAC 所成角的大小。

【答案】

(1) $V = 1$

(2) $\arcsin\left(\frac{\sqrt{3}}{4}\right)$

【解析】

(1) $\because AO = 1, PO \perp AO, \therefore PO = \sqrt{AP^2 - AO^2} = \sqrt{3}$ 。底面面积为 $S_{\triangle ABC} = \frac{\sqrt{3}}{4} \times 2^2 = \sqrt{3}$, 故 $V = \frac{1}{3} \times \sqrt{3} \times \sqrt{3} = 1$ 。

(2) 取 N 为 OC 中点, 则 $MN \parallel BO, MN = \frac{BO}{2} = \frac{\sqrt{3}}{2}$ 。等边三角形中 $BO \perp AC$, 又 $BO \perp PO$, 故 $BO \perp$ 平面 PAC 。因此 N 为 M 在平面 PAC 上的射影。 $OM = \frac{AB}{2} = 1$, 且 $PO \perp OM$, 故 $PM = \sqrt{PO^2 + OM^2} = 2$ 。设所求角为 θ , 则 $\sin \theta = \frac{MN}{PM} = \frac{\sqrt{3}}{4}$, 故 $\theta = \arcsin\left(\frac{\sqrt{3}}{4}\right)$ 。

18. (14 分) 设 a 为常数, $f(x) = \log_3(a+x) + \log_3(6-x)$ 。

(1) 若将函数 $y = f(x)$ 的图象向下移 m ($m > 0$) 个单位后, 其图象经过 $(3, 0), (5, 0)$ 两点, 求实数 a 和 m 的值。

(2) 若 $a > -3$ 且 $a \neq 0$, 解不等式 $f(x) \leq f(6-x)$ 。

【答案】

(1) $a = -2, m = 1$ 。

(2) 当 $-3 < a < 0$ 时, 解集为 $(-a, 3]$; 当 $a > 0$ 时, 解集为 $[3, 6)$ 。

【解析】

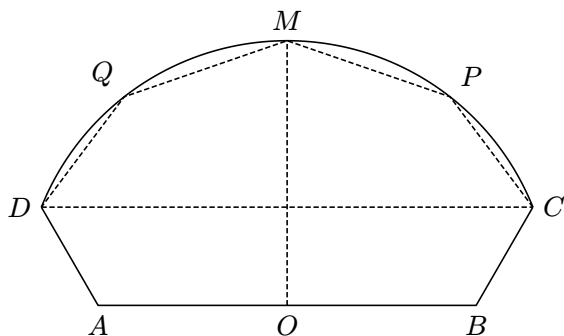
(1) 由题意, $f(3) = f(5) = m$, 且 $a > -3$ 。故 $3(a+3) = a+5$, 得 $a = -2$, 再代入得 $m = \log_3 3 = 1$, 满足 $m > 0$ 。

(2) 两端均有定义要求 $-a < x < 6$, 且 $0 < x < a+6$ 。在此范围内, 由对数函数的单调性, 不等式等价于

$$(a+x)(6-x) \leq x(a+6-x), \quad a(x-3) \geq 0.$$

若 $-3 < a < 0$, 则 $x \leq 3$, 与定义范围取交集得 $-a < x \leq 3$ 。若 $a > 0$, 则 $x \geq 3$, 与定义范围取交集得 $3 \leq x < 6$ 。

19. (14 分) 如图, $AD = BC = 6$, $AB = 20$, $\angle DAB = \angle ABC = 120^\circ$, O 为 AB 中点。曲线 CD 上任意一点到点 O 的距离均相等, P, M, Q 为曲线 CD 上的点, 且 $MO \perp AB$, 点 P 与点 Q 关于直线 OM 对称。



- (1) 若点 P 与点 C 重合, 求 $\angle POB$ 的大小。
 (2) 点 P 在何位置时, 五边形 $MQABP$ 的面积 S 取到最大值? 并求出该最大值。

【答案】

(1) $\arcsin\left(3\frac{\sqrt{3}}{14}\right)$

- (2) 如图, 当 P 在弧 CM 上且 $\tan \angle POM = \frac{7}{5}$ 时, S 取得最大值 $28\sqrt{74}$ 。

【解析】

- (1) 由余弦定理, $OC^2 = 10^2 + 6^2 - 2 \times 10 \times 6 \cos 120^\circ = 196$, 故 $OC = 14$ 。由正弦定理,

$$\sin \angle COB = \frac{6 \sin 120^\circ}{14} = 3\frac{\sqrt{3}}{14}。又 \angle COB 为锐角, 故所求角为 \arcsin\left(3\frac{\sqrt{3}}{14}\right)。$$

- (2) 设 $\alpha = \angle POM$, 则 $OP = OQ = OM = 14$, 且 $\angle BOP = \frac{\pi}{2} - \alpha$ 。由对称性,

$$S = 2(S_{\triangle BOP} + S_{\triangle POM}) = 140 \cos \alpha + 196 \sin \alpha。$$

由柯西不等式, $S \leq \sqrt{140^2 + 196^2} = 28\sqrt{74}$, 等号当且仅当 $\tan \alpha = \frac{196}{140} = \frac{7}{5}$ 时成立。此时

$\cos \alpha = \frac{5}{\sqrt{74}} > 3\frac{\sqrt{3}}{14} = \cos \angle COM$, 故 $0 < \alpha < \angle COM$, 点 P 确在弧 CM 内, 最大值可取得。

20. (16 分) 设椭圆 $\Gamma: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$), $F_1(-\sqrt{2}, 0)$, $F_2(\sqrt{2}, 0)$ 为 Γ 的焦点, A 为 Γ 的下顶点, M 为直线 $l: x + y - 4\sqrt{2} = 0$ 上一点。

- (1) 若 $a = 2$, 且 AM 的中点在 x 轴上, 求点 M 的坐标。

- (2) 若直线 l 与 y 轴的交点为 B , 直线 AM 经过点 F_2 , 且在 $\triangle ABM$ 中有一内角的余弦值为 $\frac{3}{5}$, 求 b 的值。

- (3) 若 Γ 上一点 P 到 l 的距离为 d , 且 $|PF_1| + |PF_2| + d = 6$, 求 d 的最小值。

【答案】

$$(1) M = (3\sqrt{2}, \sqrt{2})$$

$$(2) b = 3\frac{\sqrt{2}}{4} \text{ 或 } b = \frac{\sqrt{2}}{7}.$$

$$(3) \frac{8}{3}$$

【解析】

(1) $b^2 = a^2 - 2 = 2$, 故 $A = (0, -\sqrt{2})$. 由中点纵坐标为 0 得 $y_M = \sqrt{2}$, 代入 l 得 $x_M = 3\sqrt{2}$.

(2) $A = (0, -b)$, $B = (0, 4\sqrt{2})$. 直线 AF_2 斜率为 $\frac{b}{\sqrt{2}} > 0$, 与 l 的交点 M 在 B 的右下方、 A 的

右上方, 故 $\angle ABM = \frac{\pi}{4}$. 记 $\alpha = \angle BAM$, 则 $0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$, $\tan \alpha = \frac{\sqrt{2}}{b}$. 若 $\cos \alpha = \frac{3}{5}$, 则

$\tan \alpha = \frac{4}{3}$, 得 $b = 3\frac{\sqrt{2}}{4}$. 若 $\cos \angle BMA = \frac{3}{5}$, 则该角为锐角, 正弦为 $\frac{4}{5}$, 从而

$$\cos \alpha = -\cos\left(\frac{\pi}{4} + \angle BMA\right) = \frac{\sqrt{2}}{10},$$

$$\sin \alpha = \sin\left(\frac{\pi}{4} + \angle BMA\right) = 7\frac{\sqrt{2}}{10}.$$

故 $\tan \alpha = 7$, 得 $b = \frac{\sqrt{2}}{7}$. 两种情形均满足题意.

(3) 将存在条件化为关于 a 的不等式

由椭圆定义, $d = 6 - 2a \geq 0$, 故 $\sqrt{2} < a \leq 3$, 且 $b^2 = a^2 - 2$. 设 $P = (a \cos t, b \sin t)$, 则 $|x_P + y_P| \leq \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{2a^2 - 2} \leq 4 < 4\sqrt{2}$, 故椭圆全部在 l 的左下方. $\therefore d = 4 - \frac{a \cos t + b \sin t}{\sqrt{2}}$. 与 $d = 6 - 2a$ 联立得

$$a \cos t + b \sin t = 2\sqrt{2}(a - 1).$$

左侧的取值范围为 $[-\sqrt{2a^2 - 2}, \sqrt{2a^2 - 2}]$, 故存在这样的 P 当且仅当

$$2\sqrt{2}(a - 1) \leq \sqrt{2a^2 - 2}, \quad (a - 1)(3a - 5) \leq 0.$$

结合 $a > \sqrt{2}$, 得 $\sqrt{2} < a \leq \frac{5}{3}$.

求最小值并验证能取到

$d = 6 - 2a \geq 6 - 2 \times \frac{5}{3} = \frac{8}{3}$. 当 $a = \frac{5}{3}$ 时, $b = \frac{\sqrt{7}}{3} > 0$, 可取使 $a \cos t + b \sin t$ 达到最大值的点 P , 故等号可以成立.

21. (18 分) 在数列 $\{a_n\}$ 中, $a_1 = 1$, $a_2 = 3$, 对任意 $n \in \mathbb{N}^*$ 且 $n \geq 2$, 均存在正整数 $i \in [1, n-1]$, 满足 $a_{n+1} = 2a_n - a_i$.

(1) 求 a_4 所有可能的值。

(2) 命题 p : 若 $a_1, a_2, \dots, a_8$ 成等差数列, 则 $a_9 < 30$ 。证明 p 是真命题, 同时写出 p 的逆命题 q , 并判断命题 q 是真命题还是假命题, 说明理由。

(3) 若 $a_{2m} = 3^m$ ($m \in \mathbb{N}^*$), 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式。

【答案】

(1) 7 或 9。

(2) p 为真命题; 逆命题 q 为 “若 $a_9 < 30$, 则 $a_1, a_2, \dots, a_8$ 成等差数列”, 是假命题。

$$(3) a_n = \begin{cases} 1 & n = 1 \\ 3^{\frac{n}{2}} & n \text{ 为偶数} \\ 5 \times 3^{\frac{n-3}{2}} & n \geq 3 \text{ 且为奇数} \end{cases}.$$

【解析】

(1) $a_3 = 2a_2 - a_1 = 5$, 故 $a_4 = 2a_3 - a_1 = 9$ 或 $a_4 = 2a_3 - a_2 = 7$ 。

(2) 若前 8 项成等差数列, 则公差为 2, $a_n = 2n - 1$ ($1 \leq n \leq 8$)。因此 $a_9 = 2a_8 - a_i = 30 - a_i < 30$, p 为真命题。对于逆命题, 取前 9 项为

$$1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 21.$$

前 7 项按 $a_{n+1} = 2a_n - a_{n-1}$ 生成, $a_8 = 2a_7 - a_5 = 17$, $a_9 = 2a_8 - a_7 = 21$, 以后也可按递推条件继续生成。此时 $a_9 < 30$, 但前 8 项不是等差数列, 故 q 为假命题。

(3) 证明各项为正奇数且严格递增

$a_1 = 1 < a_2 = 3$ 。若前 n 项为递增的正奇数, 则 $a_{n+1} - a_n = a_n - a_i > 0$, 且 $2a_n - a_i$ 仍为奇数。由归纳法, 结论对所有项成立。

归纳确定奇数项

已知 $a_3 = 5$ 。假设已确定截至 a_{2m} 的各项, 其中 $m \geq 2$, 特别地 $a_{2m-1} = 5 \times 3^{m-2}$ 。由递推条件, 存在 $j \leq 2m-1$, $i \leq 2m$, 使

$$a_{2m+1} = 2 \times 3^m - a_j, \quad 3^{m+1} = 2a_{2m+1} - a_i.$$

消去 a_{2m+1} 得 $2a_j + a_i = 3^m$ 。若 $j = 2m-1$, 则 $2a_j = 10 \times 3^{m-2} > 3^m$, 矛盾。故 $j \leq 2m-2$; 又 $a_i < 3^m = a_{2m}$, 故 $i \leq 2m-1$ 。若 $j < 2m-2$, 则 $a_j < 3^{m-1}$, 从而 $a_i = 3^m - 2a_j > 3^{m-1} = a_{2m-2}$, 故只能 $i = 2m-1$ 。于是

$$a_j = \frac{3^m - 5 \times 3^{m-2}}{2} = 2 \times 3^{m-2},$$

这为偶数, 与所有项均为奇数矛盾。因此 $j = 2m-2$, 得到

$$a_{2m+1} = 2 \times 3^m - 3^{m-1} = 5 \times 3^{m-1}.$$

归纳完成, 结合给定的偶数项, 即得所求通项。

验证: $a_3 = 2a_2 - a_1$, $a_4 = 2a_3 - a_1$; 对 $m \geq 2$, 有 $a_{2m+1} = 2a_{2m} - a_{2m-2}$, $a_{2m+2} = 2a_{2m+1} - a_{2m-2}$, 下标均合法, 故该通项符合题意。